CN 2026-03-04

Interpolazione polinomiale.

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $\quad a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$,

$f_i = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$, $\quad \exists!\ p(x) \in \Pi_n$:

$p(x_i) = f_i$, $i = 0, \dots, n$.

- Forma di Lagrange: $p(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i L_{in}(x)$,

$$L_{in}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, n$$

- Forma di Newton: $p(x) = \sum_{i=0}^{n} f[x_0, \dots, x_i]\, w_i(x)$

$w_0(x) \equiv 1$

$w_i(x) = w_{i-1}(x)(x - x_{i-1})$, $i = 1, \dots, n$,

dove le differenze divise:

$$f[x_0, \dots, x_i] = \sum_{r=0}^{i} \frac{f_r}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq r}}^{i} x_r - x_j}, \quad i = 0, \dots, n$$

Proprietà delle differenze divise.

1) Se $f(x)$ e $g(x)$ sono funzioni e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, allora

$$(\alpha f + \beta g)[x_{0}, \dots, x_{i}] = \alpha \cdot f[x_{0}, \dots, x_{i}] + \beta \cdot g[x_{0}, \dots, x_{i}]$$

(Linearità).

2) Se $(i_0, \dots, i_r)$ è una permutazione di $(0, \dots, r)$, allora:

$$f[x_{i_0}, \dots, x_{i_r}] = f[x_0, \dots, x_r]$$

(simmetria rigurdo agli argomenti).

3) $f(x)$ sia un polinomio di grado k:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{k} a_i x^i .$$

Sia

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f[x_0, \dots, x_i]\, w_i(x)$$

il suo polinomio interpolante di grado n. Allora:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \begin{cases} a_k, & \text{se } k = n, \\ 0, & \text{se } k < n. \end{cases}$$

Infatti, se $k=n$, allora per l'unicità del polinomio interpolante, avremo che $f(x) \equiv p(x)$. Pertanto, i coefficienti principali, rispettivamente a_n e $f[x_{0|-|}, x_n]$, devono coincidere e, quindi,

$$f[x_{0|-|}, x_n] = a_n \quad (n=k).$$

Tuttavia, se $n>k$, anche ora $p(x) \equiv f(x)$. Quest'ultimo, può essere riscritto come:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{k} a_i x^i + 0 \cdot x^{k+1} + \dots + 0 \cdot x^n$$

$\equiv p(x)$ — $f[x_{0|-|}, x_n]$

N.B. Ricordare che $\forall n \geq k$, il polinomio di grado n che interpola un polinomio di grado k coincide con quest'ultimo, per l'unicità del polinomio interpolante.

4) Se $f(x) \in C^{(r)}$ $[a,b]$, allora

$$f[\underbrace{x_0, \dots, x_r}_{r+1}] = \frac{f^{(r)}(\xi)}{r!}, \quad \text{dove}$$

$$\xi \in [\min_i x_i, \max_i x_i].$$

OSS. Questa proprietà continua a valere anche nel caso di ascisse coincidenti.

Ad esempio,

$$f[x_0, x_0] = \lim_{x_1 \to x_0} f[x_0, x_1]$$

$$= \lim_{x_1 \to x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f'(x_0),$$

ovvero utilizzando un procedimento al limite.

OSS Cosa succede se tutte le ascisse $x_i \to x_0$, $i = 1, \dots, n$?

Abbiamo che:

$$f[\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{r+1}] = \frac{f^{(r)}(x_0)}{r!}$$

inoltre

$$\omega_r(x) = \prod_{i=0}^{r-1} (x - x_i) = (x - x_0)^r$$

Pertanto, se $x_0 = x_1 = \dots = x_n$, otteniamo che

$$p(x) = \sum_{r=0}^{n} f[\underbrace{x_0, \dots, x_0}_{r+1}]\, \omega_r(x)$$

$$= \sum_{r=0}^{n} \frac{f^{(r)}(x_0)}{r!} (x - x_0)^r ,$$

che è il polinomio di Taylor di grado n di $f(x)$, centrato in x_0.

5)

$$f[\underbrace{x_0, \dots, x_r}_{r+1}] = \frac{f[\overbrace{x_1, \dots, x_r}^{r}] - f[\overbrace{x_0, \dots, x_{r-1}}^{r}]}{x_r - x_0} \quad (1)$$

oss Tenendo conto che

$f[x_i] = f_i$, $i = 0, \dots, n$,

questa proprietà ci consente di calcolare in modo incrementale le differenze

divise richieste per il calcolo del polinomio interpolante in forma di Newton.

Dimostriamo la proprietà (1):

$$\frac{1}{x_r - x_0}\left(f[x_1,\dots,x_r] - f[x_0,\dots,x_{r-1}]\right)$$

$$= \frac{1}{x_r - x_0}\left(\sum_{k=1}^{r} \frac{f_k}{\prod_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{r}(x_k - x_j)} - \sum_{k=0}^{r-1} \frac{f_k}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq k}}^{r-1}(x_k - x_j)}\right)$$

$$= \frac{1}{x_r - x_0}\left[\frac{f_r}{\prod_{\substack{j=1 \\ j\neq r}}^{r}(x_r - x_j)} - \frac{f_0}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq 0}}^{r-1}(x_0 - x_j)} + \sum_{k=1}^{r-1} \frac{f_k}{\prod_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{r-1}(x_k - x_j)}\left(\frac{1}{x_k - x_r} - \frac{1}{x_k - x_0}\right)\right] = (*)$$

$$\frac{1}{x_r - x_0}\,\frac{f_r}{\prod_{\substack{j=1 \\ j\neq r}}^{r}(x_r - x_j)} = \frac{f_r}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq r}}^{r}(x_r - x_j)}$$

$$\frac{-1}{x_r - x_0} \cdot \frac{f_0}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq 0}}^{r-1} (x_0 - x_j)} = \frac{1}{x_0 - x_r} \cdot \frac{f_0}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq 0}}^{r-1} (x_0 - x_j)}$$

$$= \frac{f_0}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq 0}}^{r} (x_0 - x_j)}$$

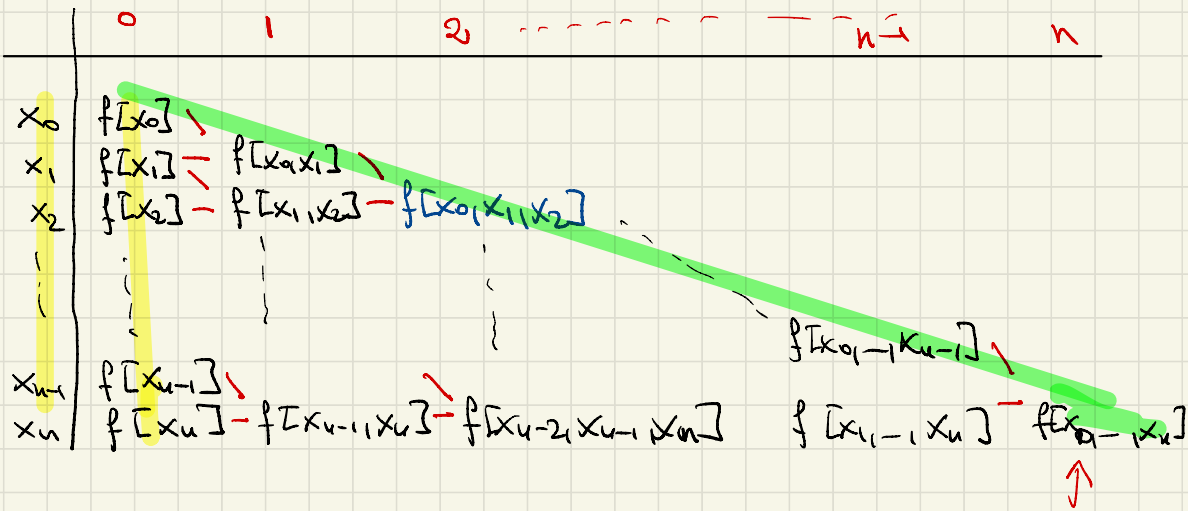
$$\frac{1}{x_r - x_0} \sum_{k=1}^{r-1} \frac{f_k}{\prod_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{r} (x_k - x_j)} \cdot \frac{x_k - x_0 - x_k + x_r}{(x_k - x_r)(x_k - x_0)}$$

$$= \sum_{k=1}^{r-1} \frac{f_k}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq k}}^{r} (x_k - x_j)}$$

$$\Rightarrow \quad (*) = \sum_{k=0}^{r} \frac{f_k}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq k}}^{r} (x_k - x_j)} = f[x_0, \dots, x_r].$$

Quest'ultima proprietà ci consente di

calcolare in modo efficiente le differenze divise necessarie per il calcolo del polinomio interpolante in forma di Newton.



sono le differenze divise necessarie per il calcolo del polinomio in forma di Newton.

<u>oss</u> se calcoliamo le colonne di questa matrice triangolare dal basso verso l'alto, possiamo sovrascrivere i risultati negli elementi adiacenti a sinistra. Pertanto, sarà sufficiente un vettore di n+1 elementi.